(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211389411 U
(45)授权公告日 2020.09.01

(21)申请号 201922195575.4

(22)申请日 2019.12.10

(73)专利权人 江苏维骏工业设备有限公司
地址 225324 江苏省泰州市高港区许庄街道永丰路北侧、许田路东侧

(72)发明人 张瑜 郑李展 于林

(74)专利代理机构 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 11427
代理人 陈娟

(51)Int.Cl.
B28B 21/60(2006.01)

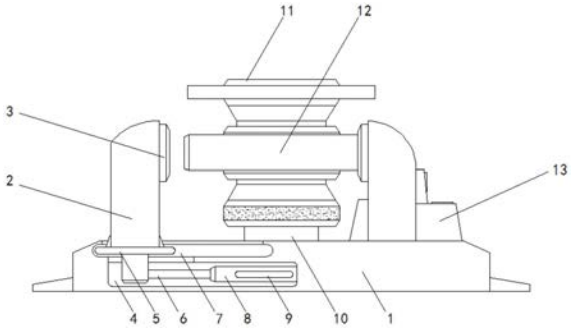
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种数控全自动张拉机

(57)摘要

本实用新型涉及张拉机设备技术领域，且公开了一种数控全自动张拉机，包括安装底座，所述安装底座的顶部左右两侧均固定安装有夹持基板。该数控全自动张拉机，通过数控设备控制旋转电机运行，旋转电机带动待加工杆，使待加工杆与两个夹持环在同一直线上，然后控制液压泵，通过液压泵控制液压延伸杆收缩，带动左侧的夹持基板移动，使待加工杆延伸至两个夹持环内部的夹持槽内部，然后通过数控设备控制液压夹持器进行夹持，对待加工杆进行稳固固定，再运行液压泵对待加工杆进行拉伸，拉伸完成后控制液压夹持器松开，并使夹持基板复位，最后再次运行上料杆，将加工好的待加工杆通过下料槽进行排料，同时进行下一个待加工杆的加工。



CN 211389411 U

1.一种数控全自动张拉机，包括安装底座(1)，其特征在于：所述安装底座(1)的顶部左右两侧均固定安装有夹持基板(2)，两个所述夹持基板(2)相对的一侧均固定安装有夹持环(3)，左侧所述夹持基板(2)的底部固定安装有滑动限位环(5)，所述安装底座(1)的内部开设有与滑动限位环(5)相适配的限位滑槽(7)，所述安装底座(1)的内部开设有拉伸动力槽(4)，所述拉伸动力槽(4)的内部固定安装有液压推杆(8)，所述拉伸动力槽(4)的内部且位于液压推杆(8)的正面固定安装有与液压推杆(8)相对应的液压泵(9)，所述液压推杆(8)的左侧活动安装有与液压推杆(8)相适配的液压延伸杆(6)，两个所述夹持环(3)的内部均开设有夹持槽(16)，两个所述夹持槽(16)的内壁上均活动安装有液压夹持垫(17)，两个所述夹持基板(2)形成的夹缝处固定安装有支撑座(10)，所述支撑座(10)的顶部活动安装有上料转盘(15)，所述上料转盘(15)的外表面固定连接有数量为五个的上料杆(14)，五个所述上料杆(14)远离上料转盘(15)的一侧均固定安装有承载半环(11)，五个所述承载半环(11)的内部均活动安装有与承载半环(11)相适配的待加工杆(12)，所述安装底座(1)的顶部正面开设有与待加工杆(12)相对应的下料槽(18)，右侧所述夹持基板(2)的右侧固定安装有数控设备(13)。

2.根据权利要求1所述的一种数控全自动张拉机，其特征在于：所述滑动限位环(5)的底部固定安装有与液压延伸杆(6)固定连接的连接传动块。

3.根据权利要求1所述的一种数控全自动张拉机，其特征在于：两个所述夹持基板(2)的内部均固定安装有与液压夹持垫(17)传动连接的液压夹持器。

4.根据权利要求1所述的一种数控全自动张拉机，其特征在于：所述支撑座(10)的内部固定安装有与上料转盘(15)相对应的旋转电机。

5.根据权利要求1所述的一种数控全自动张拉机，其特征在于：五个所述承载半环(11)均为半圆柱形，且五个承载半环(11)均为不锈钢。

6.根据权利要求1、3或4所述的一种数控全自动张拉机，其特征在于：所述数控设备(13)与液压泵(9)、液压夹持器和旋转电机的连接方式均为电连接。

一种数控全自动张拉机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及张拉机设备技术领域，具体为一种数控全自动张拉机。

背景技术

[0002] 在现有的预制桩或者管桩在生产过程中，为了得到更高强度的产品，需要用张拉机对合模后的离心方桩钢筋骨架进行整体的预应力张拉，以便在其承受荷载之前施加预应力，从而提高构造本身的刚性、抗弯能力和刚度，减少振动和弹性形变，推迟裂缝出现的时间，增加其耐久性。

[0003] 现有的张拉机在使用时，不便于对设备进行上卸料，现有的上卸料操作一般为人为操作，手工操作需要人工值守，还需要保证夹持的力度，操作起来费时费力，并不适合自动化生产的需求，且人为操作误差也较大，给使用者带来了许多不便，故而提出一种数控全自动张拉机来解决上述中提出的问题。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种数控全自动张拉机，具备夹持稳固且工作效率高等优点，解决了现有的张拉机在使用时，不便于对设备进行上卸料，现有的上卸料操作一般为人为操作，手工操作需要人工值守，还需要保证夹持的力度，操作起来费时费力，并不适合自动化生产的需求，且人为操作误差也较大，给使用者带来了许多不便的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述夹持稳固且工作效率高目的，本实用新型提供如下技术方案：一种数控全自动张拉机，包括安装底座，所述安装底座的顶部左右两侧均固定安装有夹持基板，两个所述夹持基板相对的一侧均固定安装有夹持环，左侧所述夹持基板的底部固定安装有滑动限位环，所述安装底座的内部开设有与滑动限位环相适配的限位滑槽，所述安装底座的内部开设有拉伸动力槽，所述拉伸动力槽的内部固定安装有液压推杆，所述拉伸动力槽的内部且位于液压推杆的正面固定安装有与液压推杆相对应的液压泵，所述液压推杆的左侧活动安装有与液压推杆相适配的液压延伸杆，两个所述夹持环的内部均开设有夹持槽，两个所述夹持槽的内壁上均活动安装有液压夹持垫，两个所述夹持基板形成的夹缝处固定安装有支撑座，所述支撑座的顶部活动安装有上料转盘，所述上料转盘的外表面固定连接有数量为五个的上料杆，五个所述上料杆远离上料转盘的一侧均固定安装有承载半环，五个所述承载半环的内部均活动安装有与承载半环相适配的待加工杆，所述安装底座的顶部正面开设有与待加工杆相对应的下料槽，右侧所述夹持基板的右侧固定安装有数控设备。

[0008] 优选的，所述滑动限位环的底部固定安装有与液压延伸杆固定连接的连接传动块。

[0009] 优选的，两个所述夹持基板的内部均固定安装有与液压夹持垫传动连接的液压夹

持器。

[0010] 优选的，所述支撑座的内部固定安装有与上料转盘相对应的旋转电机。

[0011] 优选的，五个所述承载半环均为半圆柱形，且五个承载半环均为不锈钢。

[0012] 优选的，所述数控设备与液压泵、液压夹持器和旋转电机的连接方式均为电连接。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种数控全自动张拉机，具备以下有益效果：

[0015] 1、该数控全自动张拉机，通过数控设备控制旋转电机运行，旋转电机带动待加工杆，使待加工杆与两个夹持环在同一直线上，然后控制液压泵，通过液压泵控制液压延伸杆收缩，带动左侧的夹持基板移动，使待加工杆延伸至两个夹持环内部的夹持槽内部，然后通过数控设备控制液压夹持器进行夹持，对待加工杆进行稳固固定，再运行液压泵对待加工杆进行拉伸，拉伸完成后控制液压夹持器松开，并使夹持基板复位，最后再次运行上料杆，将加工好的待加工杆通过下料槽进行排料，同时进行下一个待加工杆的加工。

[0016] 2、该数控全自动张拉机，通过五个承载半环均为半圆柱形，便于使用者进行旋转和调节，且便于使用者将待加工杆放置在承载半环上，在加工完成后承载半环受重力作用可以自然掉落，节省了人力物力，解决了现有的张拉机在使用时，不便于对设备进行上卸料，现有的上卸料操作一般为人为操作，手工操作需要人工值守，还需要保证夹持的力度，操作起来费时费力，并不适合自动化生产的需求，且人为操作误差也较大，给使用者带来了许多不便的问题。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型结构示意图；

[0018] 图2为本实用新型侧面结构示意图。

[0019] 图中：1安装底座、2夹持基板、3夹持环、4拉伸动力槽、5滑动限位环、6液压延伸杆、7限位滑槽、8液压推杆、9液压泵、10支撑座、11承载半环、12待加工杆、13数控设备、14上料杆、15上料转盘、16夹持槽、17液压夹持垫、18下料槽。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-2，一种数控全自动张拉机，包括安装底座1，安装底座1的顶部左右两侧均固定安装有夹持基板2，两个夹持基板2相对的一侧均固定安装有夹持环3，左侧夹持基板2的底部固定安装有滑动限位环5，安装底座1 的内部开设有与滑动限位环5相适配的限位滑槽7，安装底座1的内部开设有拉伸动力槽4，拉伸动力槽4的内部固定安装有液压推杆8，拉伸动力槽4的内部且位于液压推杆8的正面固定安装有与液压推杆8相对应的液压泵9，液压推杆8的左侧活动安装有与液压推杆8相适配的液压延伸杆6，滑动限位环 5的底部固定安装有与液压延伸杆6固定连接的连接传动块，两个夹持环3的内部均开设有夹持槽16，两个夹持槽16的内壁上均活动安装有液压夹持垫 17，两个夹持基板2的内部均固定安装有

与液压夹持垫17传动连接的液压夹持器，两个夹持基板2形成的夹缝处固定安装有支撑座10，支撑座10的顶部活动安装有上料转盘15，支撑座10的内部固定安装有与上料转盘15相对应的旋转电机，上料转盘15的外表面固定连接有数量为五个的上料杆14，五个上料杆14远离上料转盘15的一侧均固定安装有承载半环11，五个承载半环 11均为半圆柱形，且五个承载半环11均为不锈钢，五个承载半环11的内部均活动安装有与承载半环11相适配的待加工杆12，安装底座1的顶部正面开设有与待加工杆12相对应的下料槽18，右侧夹持基板2的右侧固定安装有数控设备13，数控设备13与液压泵9、液压夹持器和旋转电机的连接方式均为电连接。

[0022] 综上所述，该数控全自动张拉机，通过数控设备13控制旋转电机运行，旋转电机带动待加工杆12，使待加工杆12与两个夹持环3在同一直线上，然后控制液压泵9，通过液压泵9控制液压延伸杆6收缩，带动左侧的夹持基板 2移动，使待加工杆12延伸至两个夹持环3内部的夹持槽16内部，然后通过数控设备13控制液压夹持器进行夹持，对待加工杆12进行稳固固定，再运行液压泵9对待加工杆12进行拉伸，拉伸完成后控制液压夹持器松开，并使夹持基板2复位，最后再次运行上料杆14，将加工好的待加工杆12通过下料槽18进行排料，同时进行下一个待加工杆12的加工。

[0023] 并且，该数控全自动张拉机，通过五个承载半环11均为半圆柱形，便于使用者进行旋转和调节，且便于使用者将待加工杆12放置在承载半环11上，在加工完成后承载半环11受重力作用可以自然掉落，节省了人力物力，解决了现有的张拉机在使用时，不便于对设备进行上卸料，现有的上卸料操作一般为人为操作，手工操作需要人工值守，还需要保证夹持的力度，操作起来费时费力，并不适合自动化生产的需求，且人为操作误差也较大，给使用者带来了许多不便的问题。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

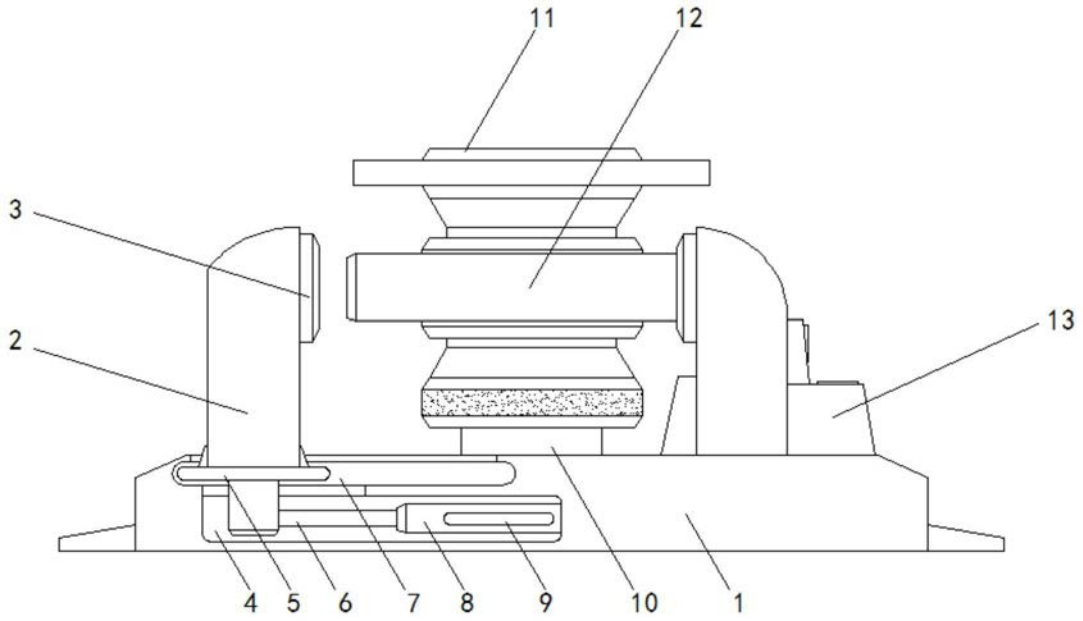


图1

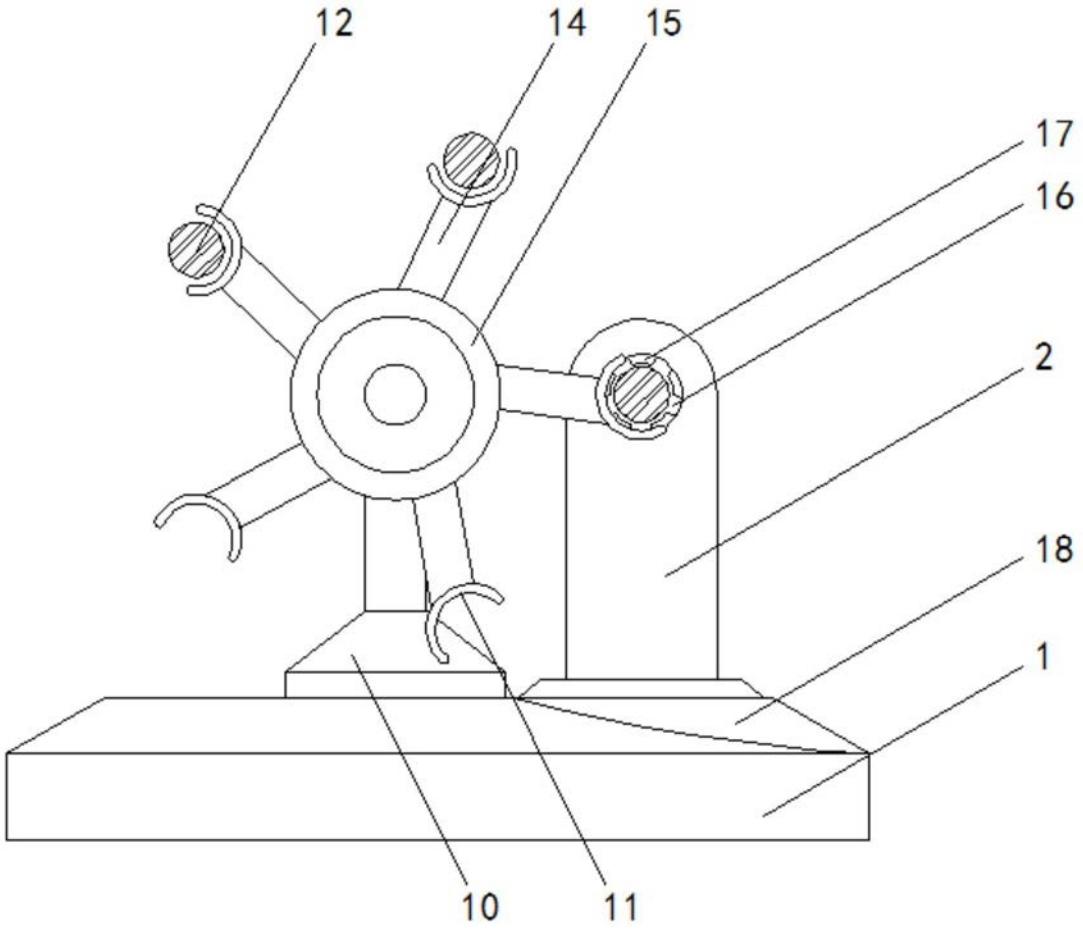


图2